TP JS 2 - Chaines et Tableaux

Décompressez l'archive déposée sur Moodle pour ce TP. Le dossier résultant contient différents fichiers à réutiliser ou à compléter. Pensez à consulter le site MDN, et pour visualiser ce qui est attendu, ce démonstrateur.

Exercice 1. Occurrences de sous-chaînes

Le fichier **nbOcc.html** importe **nbOcc.js** et affiche le résultat d'appels à la fonction `nbOcc()`. Cette dernière prend en paramètre une chaîne de caractères `s` et une sous-chaîne `ss` et détermine le nombre d'occurrences de `ss` dans `s`. Implémentez cette fonction en vous aidant de fonctions telles `indexOf`, `search` ou `substring`. L'affichage attendu est illustré en Figure 1.

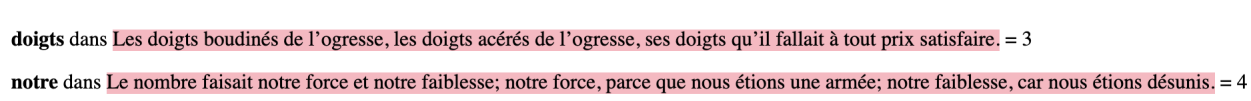

FIGURE 1 – Recherche d'occurrences de sous-chaînes

Exercice 2. Parcours de tableaux

Le fichier **matrix.html** importe **matrix.js** et affiche le résultat d'appels à la fonction `sMatrix()`. Implémentez cette fonction qui prend en entrée une "matrice" d'entiers (un tableau de tableaux) et l'affiche sous forme matricielle dans une alerte. Utilisez impérativement la méthode d'itération `forEach`. L'affichage attendu est illustré en Figure 2.

FIGURE 2 – Matrice d'entiers dans une alerte

Exercice 3. Manipulation de tableaux

Le fichier **voyelles.html** importe **voyelles.js** et définit deux chaînes, l'une `s` contenant un texte "Lorem ipsum. . .", l'autre `voyelles` contenant la liste des voyelles. L'affichage attendu est illustré en Figure 3.

1. Transformez `s` en un tableau de caractères `tab` soit à l'aide d'une méthode de `String`, soit à l'aide d'une méthode de `Array`.

2. Eliminez de `tab` tout caractère qui n'est pas une voyelle en vous servant de `voyelles` et stockez le tableau résultat dans `tabv`.

3. Créez à partir de `tabv` un tableau associatif (objet `Map`) qui associera à chaque voyelle le nombre de ses occurrences dans `tabv`.

4. Déterminez la voyelle ayant le plus grand nombre d'occurrences et stockez la dans `maxv`.

FIGURE 3 – Page web et sortie console attendues